

陕西科技大学 试题纸 A

课程 概率论与数理统计 C 学期 2018—2019—2

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 已知 $P(A)+P(B)=0.7$ ， $P(AB)=0.3$ ，则 $P(A-B)+P(B-A)=$ _____；
2. 设随机变量 $X \sim U[1,5]$ ， $Y \sim P(5)$ ，则 $E(X+Y^2)=$ _____；
3. 设 $X \sim B(n, p)$ ，且 $E(X)=1.6$ ， $D(X)=1.28$ ，则 $n=$ _____， $p=$ _____；
4. 设随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布， Y 服从参数为 0.5 的指数分布，且 X, Y 相互独立，根据切比雪夫不等式估计 $P(|X-Y| \leq 4) \geq$ _____；
5. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自标准正态总体 $X \sim N(0,1)$ 的样本，则当 $a=$ _____ 时，

$$Y = a(X_1 + X_2)^2 + a(X_3 + X_4)^2 \sim \chi^2(2).$$

二、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 设 X 与 Y 相互独立，且 $P(X \leq 1)=0.3$ ， $P(Y \leq 1)=0.4$ ，则 $P(\max\{X, Y\} \leq 1)=$ _____
 ()
 A. 0.3 B. 0.12 C. 0.42 D. 0.82
2. 下列命题中，正确的是()
 A. 若 $P(A)=0$ ，则 A 是不可能事件；
 B. 设 $P(A)P(B)>0$ ，则 A 、 B 互不相容和 A 、 B 相互独立不能同时成立；
 C. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $P(|X-\mu|<\sigma)$ 的值随着 σ 的增大而增大；

- D. 若 X 与 Y 相互独立, 则 $D(XY) = D(X)D(Y)$.
3. 设随机变量 (X, Y) 满足 $D(X+Y) = D(X-Y)$, 则下列选项中正确的是()
- A. X 与 Y 相互独立; B. X 与 Y 不相关;
- C. X 与 Y 不独立; D. $D(X) = 0$ 或 $D(Y) = 0$.
4. 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布, 且 $X_i \sim P(\lambda)$, $i = 1, 2, \dots$, 则()

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{n\lambda} \leq x\right\} = \Phi(x)$;

B. 当 n 充分大时, $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从标准正态分布;

C. 当 n 充分大时, $\sum_{i=1}^n X_i$ 近似服从 $N(n\lambda, n\lambda)$;

D. 当 n 充分大时, $P\left(\sum_{i=1}^n X_i \leq x\right) \approx \Phi(x)$.

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 已知, σ^2 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 则下列不是统计量的()

A. $\bar{X} - \mu$ B. $\max_{1 \leq k \leq n} X_k$ C. X_1 D. $\sum_{i=1}^3 \frac{X_i}{\sigma^2}$

三、(10 分) 某商场采购的某批商品中, 甲、乙、丙三厂生产的商品分别占 45%、35%、20%, 各厂商的次品率分别为 4%、2%、5%, 现从所有商品中任取一件商品, 求

- (1) 这件商品是次品的概率;
- (2) 若已知该件商品是次品, 求它由甲厂生产的概率。

四、(10 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ 2-x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$ 求

- (1) X 的分布函数 $F(x)$;
- (2) $P(|X-1| \leq \frac{1}{2})$.

五、(20 分) 设随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \backslash Y$	1	2	3
3	0.1	0	0
4	0.2	0.1	0
5	0.3	0.2	0.1

- (1) 求 X, Y 边缘分布律;
- (2) 讨论 X, Y 是否独立;
- (3) 求 $E(2X + 3Y)$;
- (4) 求 X, Y 的协方差 $Cov(X, Y)$;
- (5) 求 X, Y 的相关系数 ρ_{XY} .

六、(20 分) 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且它们的概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} Ae^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求:

- (1) 常数 A , 并写出二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度;
- (2) $P(X < \frac{1}{2}, Y < \frac{1}{2})$;
- (3) $D(X - 2Y)$;
- (4) $Z = X + Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

七、(10 分) 设总体 $X \sim E(\lambda)$, 其中参数 λ 未知, 如果取样本观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求参数 λ 的矩估计值和最大似然估计值。